

13. Let $A = \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$ and let $f: A \rightarrow N$ be defined by $f(x) = \text{the highest prime factor of } x$. How many elements are there in the range of f ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

14. Let R be a relation from N to N defined by $R = \{(x, y) : x, y \in N \text{ and } x^2 = y^3\}$. Which of the following are *not* correct?

- 1. $(x, x) \in R$ for all $x \in N$
- 2. $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
- 3. $(x, y) \in R$ and $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

15. Consider the following :

- 1. $A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$
- 2. $A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$

Which of the above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

Let $z = \frac{1+i\sin\theta}{1-i\sin\theta}$ where $i = \sqrt{-1}$

16. What is the modulus of z ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $1 + \sin^2\theta$
- (d) $\frac{1 + \sin^2\theta}{1 - \sin^2\theta}$

17. What is angle θ such that z is purely real?

- (a) $\frac{n\pi}{2}$
- (b) $\frac{(2n+1)\pi}{2}$
- (c) $n\pi$
- (d) $2n\pi$ only

where n is an integer

18. What is angle θ such that z is purely imaginary?

- (a) $\frac{n\pi}{2}$
- (b) $\frac{(2n+1)\pi}{2}$
- (c) $n\pi$
- (d) $2n\pi$

where n is an integer

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए P किसी वर्धमान समांतर श्रेणी A के प्रथम n धनात्मक पदों का योगफल है। मान लीजिए Q किसी अन्य वर्धमान समांतर श्रेणी B के प्रथम n धनात्मक पदों का योगफल है। मान लीजिए $P : Q = (5n + 4) : (9n + 6)$ है।

19. A के प्रथम पद का B के प्रथम पद से अनुपात क्या है ?

- (a) $1/3$
- (b) $2/5$
- (c) $3/4$
- (d) $3/5$

20. उनके 10वें पदों का अनुपात क्या है ?

- (a) $11/29$
- (b) $22/49$
- (c) $33/59$
- (d) $44/69$

21. यदि d, A का सार्व अंतर है और D, B का सार्व अंतर है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सदैव सही होगा ?

- (a) $D > d$
- (b) $D < d$
- (c) $7D > 12d$
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$(p + qx)^9$ के द्विपद प्रसार पर विचार कीजिए :

22. यदि x^3 और x^6 के गुणांक बराबर हैं तो q का मान क्या है ?

- (a) p
- (b) $9p$
- (c) $\frac{1}{p}$
- (d) p^2

23. प्रसार में मध्य पदों के गुणांकों का अनुपात क्या है (जब प्रसार x की आरोही घातों में हो) ?

- (a) pq
- (b) p/q
- (c) $4p/5q$
- (d) $1/(pq)$

24. किस शर्त पर x^2 और x^4 के गुणांक बराबर हैं ?

- (a) $p : q = 7 : 2$
- (b) $p^2 : q^2 = 7 : 2$
- (c) $p : q = 2 : 7$
- (d) $p^2 : q^2 = 2 : 7$